15. Az ENSZ felmérése szerint a Föld népessége 8 milliárd fő volt 2022 végén.[1] A Földön a népességnövekedés mértéke jelenleg körülbelül évi 1%.

a) Hány fő élne 2100 végén a Földön, ha addig folyamatosan évi 1% lenne a népességnövekedés?

b) Melyik évben érné el a 12 milliárd főt a Föld népessége évi 1%-os növekedés mellett?

Az ENSZ becslése szerint 2100 végére 10,35 milliárd fő lesz a Föld népessége.

c) 2022 végétől kezdve évente hány százalékkal kellene növekednie a népességnek ennek eléréséhez, ha minden évben ugyanannyi százalékkal nőne a népesség?

a)	3 pont	
b)	5 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	12 pont	

[1] forrás: https://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html (utolsó letöltés dátuma: 2023.01.31.)

B

A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. A középszintű matematika érettségi vizsgán minden vizsgázó pontosan két feladatot választ a 16-17-18. feladatok közül. Az egyik 24 fős érettségiző csoportban a vizsgázók 75%-a választotta a 16-os, 62,5%-a pedig a 17-es feladatot.

a) A csoportban a vizsgázók hány százaléka választotta a 18-as feladatot?

A csoportban az alábbi osztályzatok születtek a matematika középszintű vizsgán.

Osztályzat	1	2	3	4	5
Darabszám	0	2	9	6	7

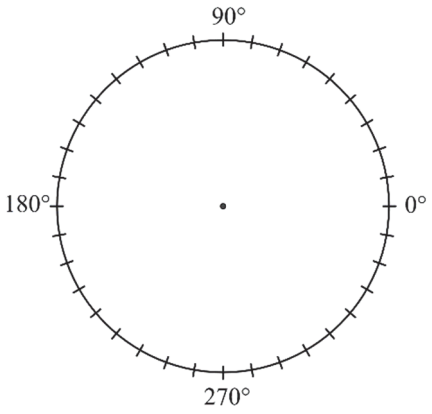
b) Számítsa ki az osztályzatok átlagát ebben a csoportban!

c) Adja meg az osztályzatok móduszát, mediánját és terjedelmét ebben a csoportban!

d) Ábrázolja kördiagramon az osztályzatok eloszlását ebben a csoportban!

Az érettségi elnök a javítások átnézése céljából a fenti 24 matematikadolgozat közül kiválaszt nyolcat úgy, hogy 2-esből, 3-asból, 4-esből és 5-ösből is pontosan kettő szerepeljen a kiválasztottak között.

e) Hányféleképpen választhat ki ilyen módon nyolc dolgozatot?



a)	4 pont	
b)	2 pont	
c)	3 pont	
d)	4 pont	
e)	4 pont	
Ö.:	17 pont	